CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Anorganische stoffen: stofklassen en naamgeving

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 In welke stofklasse?

Lees de formule van rechts naar links. Eindigt ze op O en verder niets, dan is het een oxide; eindigt ze op OH, dan een hydroxide; begint ze met H, dan een zuur; staat er een metaal voor een zuurrest, dan een zout. Vier vormen, vier kenmerken.

1 Welke stofklasse?

a) oxide · b) hydroxide · c) zout

Zet de drie naast elkaar: dezelfde kalium, drie keer iets anders erachter. Zo zie je dat de stofklasse niet van het metaal komt maar van wat eraan hangt.

2 Welke stofklasse?

a) zuur · b) hydroxide · c) oxide

3 Welke stofklasse?

a) zout · b) zuur · c) hydroxide

HBr is de valkuil in deze rij: er zit geen zuurstof in en het is toch een zuur, want het begint met waterstof. Zo'n zuur zonder zuurstof heet een hydrozuur.

2 Binair, ternair of nog iets anders

Tel het aantal verschillende elementen, niet het aantal atomen. Twee verschillende elementen is binair, drie is ternair, vier of meer heeft geen van die twee namen.

4 Hoeveel elementen, en wat is het?

a) 2, binair · b) 3, ternair · c) 2, binair

5 Hoeveel elementen, en wat is het?

a) 4, geen van de twee · b) 2, binair · c) 3, ternair

$KHCO_3$ heeft vier verschillende elementen: kalium, waterstof, koolstof en zuurstof. Daarom valt het buiten binair en ternair.

6 Leg uit waarom een binaire verbinding niet per se twee atomen heeft.

Binair zegt dat er twee verschillende elementen in zitten, niet twee atomen. Fe_2O_3 is binair en heeft vijf atomen: twee ijzer en drie zuurstof.

Dit is de kernvraag van de reeks. Noem een voorbeeld met cijfers erbij, zoals Fe_2O_3 met vijf atomen en twee elementen. Verschillende soorten tellen, niet stuks.

3 Bijzondere gevallen

Vier bijzondere gevallen met elk een eigen kenteken: O_2 als groep betekent peroxide, een punt met water erachter betekent hydraat, NH_4 vooraan betekent ammoniumzout, en een H tussen het metaal en de zuurrest betekent waterstofzout.

7 Wat is het?

a) peroxide · b) ammoniumzout · c) waterstofzout

Houd Na_2O_2 en Na_2O uit elkaar: twee zuurstofatomen aan elkaar gebonden maken het een peroxide, één zuurstofatoom een gewoon oxide.

8 Wat is het?

a) hydraat · b) peroxide · c) ammoniumzout

Het punt in $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ is geen vermenigvuldiging maar betekent kristalwater: zeven watermoleculen zitten in het kristalrooster mee ingebouwd. Verwarm je het, dan gaat dat water eruit.

9 In een peroxide heeft zuurstof oxidatiegetal −II.

niet waar

Niet waar, en dat is net het bijzondere aan een peroxide. Zuurstof heeft daar oxidatiegetal −I, omdat de twee zuurstofatomen aan elkaar gebonden zitten.

10 Een ammoniumzout bevat geen enkel metaalatoom.

waar

Waar, en dat is het eigenaardige van een ammoniumzout: NH_4^+ gedraagt zich als een metaalion zonder er een te zijn. Daarom staat het in de tabel bij de positieve ionen.

4 De waardigheid

Tel de waterstofatomen vooraan bij een zuur en de OH-groepen bij een hydroxide. Dat getal heet de waardigheid, en het zegt hoeveel protonen het zuur kan afstaan of hoeveel hydroxide-ionen er vrijkomen.

11 Hoeveel?

a) 1 · **b)** 2 · **c)** 3

Let op dat je enkel de waterstof vooraan telt. In ethaanzuur CH_3COOH staan er vier waterstofatomen en kan er maar één af, want de andere drie zitten aan koolstof.

12 Hoeveel?

a) 1 · **b)** 2 · **c)** 3

Bij een hydroxide staat het getal in de index na de haakjes: $Ca(OH)_2$ heeft twee OH-groepen. Daarom reageert één mol $Ca(OH)_2$ met twee mol HCl, en dat heb je nodig bij een titratie.

5 Naam of formule

Hier moet je de triviale namen kennen die in een labo en in een winkel gebruikt worden. Zet bij elke naam de formule en bij elke formule de systematische naam, zodat je beide richtingen kan.

13 **soda: Na_2CO_3 · bakpoeder: natriumwaterstofcarbonaat · bijtende soda: NaOH · gebluste kalk: calciumhydroxide · ongebluste kalk: CaO**

Houd de drie kalkvormen uit elkaar: CaO is ongebluste kalk, $Ca(OH)_2$ is gebluste kalk en $CaCO_3$ is kalksteen. Blussen is dus water toevoegen aan CaO, en dat komt met veel warmte vrij.

14 Welke formule?

a) N_2O · b) HCN · c) HCl in water

Blauwzuur HCN en lachgas N_2O zijn namen die niets over hun formule verraden, dus moet je ze uit het hoofd kennen.

15 Welk element?

a) kalium · b) lood · c) koper

Let op de symbolen die van de Latijnse naam komen: K van kalium, Pb van plumbum, Cu van cuprum. Die drie worden het vaakst verward.

6 Met woorden

Drie open vragen over het waarom achter de naamgeving. Geef telkens de regel én een voorbeeld, want een regel zonder voorbeeld wordt zelden volledig aangerekend.

16 Leg uit wat het Romeinse cijfer in koper(II)sulfaat betekent, en waarom het nodig is.

Het is het oxidatiegetal van het metaal, hier +II. Koper kan ook +I zijn, en dan hoort er een andere formule bij. Zonder dat cijfer weet je dus niet welke van de twee verbindingen bedoeld is.

Noem beide: wat het cijfer betekent en waarom het nodig is. Koper(I)oxide is Cu_2O en koper(II)oxide is CuO, twee verschillende stoffen met een verschillende kleur.

17 Waarom spreken we bij NaCl van een formule-eenheid en niet van een molecule?

In het rooster van NaCl staan de ionen in verhouding één op één, maar er bestaat geen losse molecule NaCl. De formule geeft dus de kleinste verhouding van de ionen.

Noem het rooster, want daar hangt het aan. In een zoutkristal zijn er geen losse deeltjes NaCl: elk natriumion zit tussen zes chloride-ionen. De formule geeft dus enkel de verhouding.

18 Zwavelzuur is H_2SO_4 en zwaveligzuur is H_2SO_3. Leg uit welke regel achter die twee namen zit.

De uitgang -aat hoort bij het zuur met het meeste zuurstof en de uitgang -iet bij dat met één zuurstofatoom minder. Daarom hoort zwavelzuur bij sulfaat SO_4^{2-} en zwaveligzuur bij sulfiet SO_3^{2-}.

Noem de twee uitgangen samen met hun zuurrest: -aat bij het rijkste aan zuurstof, -iet bij dat met één zuurstofatoom minder. Dezelfde regel geldt bij nitraat en nitriet.